UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

TÉCNICAS COMBINATÓRIAS E ANALÍTICAS EM TEORIA DE GRAFOS

RELATÓRIO DE PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Acadêmico: LEONARDO KAWAI SUAREZ
Orientador: Prof. Dr. VILMAR TREVISAN

Porto Alegre, RS
16 de abril de 2026

Conteúdo

I Preliminares sobre Teoria dos Grafos **3**

II Matriz de adjacência **4**
1 Polinômio característico e espectro de um grafo 4
2 Alguns resultados e aplicações 5
3 O espectro de certos tipos de grafos 5
4 Isomorfismo de grafos 5
5 Energia de grafos 6

III Matriz de incidência **6**
1 Matriz de incidência e grafo-linha de um grafo 6

IV Matriz Laplaciana **6**
1 Teorema da Matriz-Árvore 6
2 Conectividade algébrica 6
3 Autovalores e o problema do corte maximal 7
4 Aplicações 7

V Matriz Laplaciana sem sinal **7**
1 Q-espectro da união, produto cartesiano e join 7
2 Grafos Q-integrais 7
3 Coespectralidade e aplicações 7

VI Algoritmos de Localização de Autovalores **7**
1 Adjacência de árvores 7
2 Aplicações para árvores 7
3 Adjacências de grafos threshold 7

A Resultados de Teoria Matricial **7**
1 Princípio de Rayleigh 7
2 Teorema de Entrelaçamento de Cauchy 8
3 Teorema de Perron-Frobenius 8

I Preliminares sobre Teoria dos Grafos

Definição 1. Seja $G = G(V, E)$ um grafo. Quando $G' = G'(V', E')$ é um grafo satisfazendo $V' \subseteq V$ e $E' \subseteq E$, dizemos que G' é um *subgrafo* de G. Se G' é um subgrafo de G e $E' = \{\{u, v\} \in E : u, v \in V'\}$, então G' é um *subgrafo induzido* de G.

A seguir apresentamos alguns tipos especiais de grafos.

- Um *grafo regular de grau k ou k-regular* é um grafo G tal que $\deg(v) = k$ para todo $v \in V(G)$.
- Um *grafo completo* é um grafo G tal que $\{u, v\} \in E(G)$ para todo $u, v \in V(G)$, $u \neq v$. O grafo completo com n vértices é denotado por K_n.
- Um *grafo k-partido* é um grafo $G = G(V, E)$ tal que $V(G)$ pode ser particionado em k conjuntos independentes. O grafo k-partido completo é o grafo G tal que $V(G)$ pode ser particionado em k conjuntos independentes e $\{u, v\} \in E(G)$ para todo $u, v \in V(G)$, $u \neq v$, tais que u e v estão em conjuntos independentes distintos. O grafo bipartido completo com partição de tamanho m e n é denotado por $K_{m,n}$. O grafo $K_{1,n}$ é chamado de *estrela*.
- Uma sequência finita de vértices $v_1, v_2, \ldots, v_k$ de um grafo $G(V, E)$ é uma *cadeia* (*walk*) de v_1 a v_k se $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ para todo i, $1 \leq i \leq k - 1$. Uma *cadeia fechada* (respectivamente, *cadeia aberta*) é uma cadeia $v_1, v_2, \ldots, v_k$ tal que $v_1 = v_k$ (respectivamente, $v_1 \neq v_k$). Se todos os vértices de uma cadeia $v_1, v_2, \ldots, v_k$ são distintos, então a cadeia é um *caminho*. Um caminho fechado é denominado *ciclo*. O *comprimento* de um caminho ou de um ciclo é o número de arestas que ele contém. O caminho e o ciclo com n vértices são denotados por P_n e C_n, respectivamente.
- Um grafo G é *conexo* se para todo $u, v \in V(G)$ existe uma cadeia de u a v. Caso contrário, G é *desconexo*. Se G é desconexo, dizemos que $G' \subseteq G$ é uma *componente conexa* de G se G' é um subgrafo induzido de G que é conexo e não existe um subgrafo induzido G'' de G tal que $G' \subset G'' \subseteq G$ e G'' é conexo.
- Uma *árvore* é um grafo conexo e acíclico. Um grafo desconexo acíclico é chamado de *floresta*.
- Um *grafo-linha* de um grafo G é o grafo $L(G)$ cujo conjunto de vértices é $E(G)$ e tais que $\{e, f\} \in E(L(G))$ se e somente se e e f têm um vértice em comum em G.
- O *grafo complementar* de um grafo G é o grafo $\overline{G}$ tal que $V(\overline{G}) = V(G)$ e $\{u, v\} \in E(\overline{G})$ se e somente se $\{u, v\} \notin E(G)$.
- Quando $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$, o *grafo união* (ou *soma*) de G_1 e G_2 é o grafo $G_1 \cup G_2$, também denotado $G_1 + G_2$, tal que $V(G_1 \cup G_2) = V(G_1) \cup V(G_2)$ e $E(G_1 \cup G_2) = E(G_1) \cup E(G_2)$. Para um grafo conexo G, escrevemos kG para o grafo união de k cópias de G.
- O *produto cartesiano* de G_1 e G_2 é o grafo $G_1 \square G_2$ tal que $V(G_1 \square G_2) = V(G_1) \times V(G_2)$ e $\{(u_1, u_2), (v_1, v_2)\} \in E(G_1 \square G_2)$ se e somente se $\{u_1, v_1\} \in E(G_1)$ e $u_2 = v_2$, ou $u_1 = v_1$ e $\{u_2, v_2\} \in E(G_2)$.
- O *produto completo* (ou *join*) de G_1 e G_2 é o grafo $G_1 \vee G_2$ tal que $V(G_1 \vee G_2) = V(G_1) \cup V(G_2)$ e $E(G_1 \vee G_2) = E(G_1) \cup E(G_2) \cup \{\{u, v\} : u \in V(G_1), v \in V(G_2)\}$.

Definição 2. Seja $G = G(V, E)$ um grafo. O *grau mínimo* de G é o número $\delta(G) = \min\{\deg(v) : v \in V\}$, e o *grau máximo* de G é o número $\Delta(G) = \max\{\deg(v) : v \in V\}$. O *grau médio* de G é o número $\overline{\deg}(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} \deg(v)$.

Definição 3. Seja $G = G(V, E)$ um grafo conexo. Se $x, y \in V$, chamamos *distância* de x a y e denotamos por $d(x, y)$ ao mínimo dos comprimentos dos caminhos que ligam x a y. O máximo das distâncias entre dois vértices quaisquer de G é chamado de *diâmetro* de G e denotado por $\text{diam}(G)$. Quando G é desconexo, escrevemos $\text{diam}(G) = \infty$.

II Matriz de adjacência

Definição 1. Seja $G = G(V, E)$ um grafo com n vértices. A *matriz de adjacência* de G é a matriz $A(G) = (a_{ij})$ de ordem n definida por

$$a_{ij} \overset{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{se } \{v_i, v_j\} \in E \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

1 Polinômio característico e espectro de um grafo

Sendo $A(G)$ uma matriz real simétrica, todos seus autovalores são reais.[1] Como $\text{tr}\, A(G) = 0$, a soma dos autovalores de $A(G)$ é nula.

Definição 2. O *polinômio característico* de um grafo G é o polinômio característico da matriz de adjacência $A(G)$, denotado por $p_G(\lambda) = \det(\lambda I - A(G))$; λ é dito um *autovalor do grafo* G quando $p_G(\lambda) = 0$. Se $A(G)$ possui k autovalores distintos $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ com multiplicidades $m_1, \ldots, m_k$, respectivamente, então o *espectro* de G, denotado por $\text{spect}(G)$, é a matriz $2 \times k$ dada por

$$\text{spect}(G) \overset{\text{def}}{=} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_k \\ m_1 & m_2 & \cdots & m_k \end{bmatrix}.$$

O maior autovalor de G é chamado de *índice* de G e é denotado por $\text{ind}(G)$.

Proposição 1. *Seja G um grafo com n vértices e m arestas e seja*

$$p_G(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n \tag{1}$$

o polinômio característico de G. Então $a_1 = 0$, $a_2 = -m$ e $a_n = -2t$, onde t é o número de triângulos em G.

Demonstração. Da teoria de matrizes, temos que para todo k, $1 \leq k \leq n$, vale

$$a_k = \sum(\text{todos os } k \times k \text{ menores principais.}^{2}).$$

□

Proposição 2. *O número de cadeias de comprimento l ligando os vértices v_i e v_j em um grafo G é dado por $(A^l)_{ij}$.*

Demonstração. Provamos por indução em l. O resultado é óbvio para $l = 1$. Suponhamos que vale para $l = n$. □

Podemos usar o resultado acima para relacionar o número de cadeias fechadas de um grafo e as somas de potências de seus autovalores.

[1] Se $T \in \mathcal{L}(V)$ é auto-adjunto (ou hermitiano) então todo autovalor de T é real.

Corolário 2.1. *Seja G um grafo com n vértices e m arestas. Se T_l é o número total de cadeias fechadas de comprimento l em G, então $T_l = \operatorname{tr} A^l = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^l$, onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são os autovalores de G. Em particular,*

1. *$T_2 = 2m$, isto é, o número de cadeias fechadas de comprimento 2 em G é igual a duas vezes o número de arestas de G;*
2. *se G é um grafo regular de grau k então $T_2 = kn$, pois $kn = 2m$;*
3. *a soma dos cubos dos autovalores de G é igual a seis vezes o número de triângulos em G, ou seja, $T_3 = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^3 = 6t$.*

2 Alguns resultados e aplicações

Teorema 3 (teorema do entrelaçamento de Cauchy para a matriz de adjacência). *Seja $G = G(V, E)$ um grafo com n vértices e $H = H(V', E')$ um subgrafo induzido de G com m vértices. Se $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ são os autovalores de G e $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_m$ são os autovalores de H, então para todo i, $1 \leq i \leq m$, vale*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-m+i}.$$

Em particular, se $v \in V$ e $G - v$ é o subgrafo induzido de G obtido pela remoção do vértice v, então para todo i, $1 \leq i \leq n-1$, vale

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-1+i}.$$

Definição 3. O *raio espectral* de um grafo G, denotado por $\rho(G)$, é o número real não negativo $\rho(G) \stackrel{\text{def}}{=} \max\{|\lambda| : \lambda \in \operatorname{spect}(G)\}$.

Definição 4. A *centralidade de autovetor* do vértice v_i em um grafo G é a i-ésima coordenada x_i do autovetor unitário positivo $x = [x_1, \ldots, x_n]^T$ associado ao autovalor principal λ_1 de G, ou seja, é o número

$$x_i = \frac{1}{\lambda_1} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \tag{2}$$

onde $A(G) = (a_{ij})$ é a matriz de adjacência de G.

Proposição 4. *Se G é um grafo conexo então o número de autovalores distintos de G é $\geq \operatorname{diam}(G) + 1$.*

Demonstração. Provamos por contradição. □

Proposição 5. *Se G é um grafo com maior autovalor λ_1 então*

$$\overline{\deg}(G) \leq \lambda_1 \leq \Delta(G). \tag{3}$$

onde $\overline{\deg}(G)$ é o grau médio de G e $\Delta(G)$ é o grau máximo de G.

3 O espectro de certos tipos de grafos

4 Isomorfismo de grafos

Definição 5. Dois grafos G_1 e G_2 são *isomorfos* se existe uma bijeção $f : V(G_1) \to V(G_2)$ tal que $\{u, v\} \in E(G_1)$ se e somente se $\{f(u), f(v)\} \in E(G_2)$. Neste caso, dizemos que f é um *isomorfismo* entre G_1 e G_2.

Definição 6. Dois grafos G_1 e G_2 são *cospectrais* quando têm os mesmos autovalores com as mesmas multiplicidades, ou seja, $\operatorname{spect}(G_1) = \operatorname{spect}(G_2)$.

Definição 7. Dizemos que um grafo G é *determinado pelo espectro* se para todo grafo H cospectral a G, H é isomorfo a G.

5 Energia de grafos

Definição 8. A *energia de um grafo* G com n vértices é definida por

$$\mathcal{E}(G) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} |\lambda_i|,$$

onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ são os autovalores de G.

III Matriz de incidência

1 Matriz de incidência e grafo-linha de um grafo

IV Matriz Laplaciana

Definição 1. Seja D a *matriz diagonal dos graus* dos vértices de um grafo G (isto é, $D_{ii} = \deg(v_i)$ para todo i), e $A(G)$ a matriz de adjacência de G. A *matriz Laplaciana* (ou *Laplaciano*) de G é a matriz $L(G) = D - A(G)$.

Definição 2. O *espectro do Laplaciano* $L(G)$ de um grafo G, denotado por $\xi(G)$, é a matriz-linha dos autovalores de $L(G)$ ordenados de forma não crescente. Assim, se $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_n$ são os autovalores de $L(G)$, então $\xi(G) = [\mu_1, \ldots, \mu_n]$.

Definição 3. Seja G um grafo. A *matriz de incidência com respeito a uma orientação* de G é a matriz $\beta(G)$ definida por

$$\beta_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1, & \text{se } e_j = (v_i, w) \text{ para algum } w \in V(G), \\ -1, & \text{se } e_j = (w, v_i) \text{ para algum } w \in V(G), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

1 Teorema da Matriz-Árvore

Definição 4. Uma *árvore geradora* de um grafo G é um subgrafo de G que é uma árvore e contém todos os vértices de G.

2 Conectividade algébrica

Definição 5. A *conectividade algébrica* de um grafo G é o segundo menor autovalor do Laplaciano de G, denotado por $a(G) \stackrel{\text{def}}{=} \mu_{n-1}(G)$. O *índice do Laplaciano* de G é o maior autovalor do Laplaciano de G, denotado por $\mu_1(G)$.

Proposição 1.

Corolário 1.1.

Definição 6. A *conectividade de vértices* de um grafo G, denotada por $\kappa(G)$, é o número mínimo de vértices que devem ser removidos para desconectar G ou torná-lo trivial. A *conectividade de arestas* de G, denotada por $\kappa'(G)$, é o número mínimo de arestas que devem ser removidas para desconectar G ou torná-lo trivial.

3 Autovalores e o problema do corte maximal

4 Aplicações

V Matriz Laplaciana sem sinal

Definição 1. A *matriz Laplaciana sem sinal* de um grafo G é a matriz $Q(G) = D + A(G)$, onde D é a matriz diagonal dos graus dos vértices de G e $A(G)$ é a matriz de adjacência de G. O *polinômio característico da matriz Laplaciana sem sinal* é denotado por $q_G(\lambda) = \det(\lambda I - Q(G))$, e os autovalores de $Q(G)$ são as raízes de $q_G(\lambda)$, denotados por $q_1 \geq \cdots \geq q_n$, sendo q_1 o *índice de* $Q(G)$.

1 Q-espectro da união, produto cartesiano e join

2 Grafos Q-integrais

3 Coespectralidade e aplicações

VI Algoritmos de Localização de Autovalores

Definição 1. Diz-se que duas matrizes R e S são *congruentes* quando existe uma matriz invertível P tal que $R = P^T SP$.

Teorema 1 (lei de inércia de Sylvester). *Duas matrizes simétricas reais são congruentes se e somente se possuem o mesmo número de autovalores negativos e o mesmo número de autovalores positivos.*

1 Adjacência de árvores

2 Aplicações para árvores

3 Adjacências de grafos threshold

A Resultados de Teoria Matricial

1 Princípio de Rayleigh

Para os resultados a seguir, sejam $A_{n\times n}$ uma matriz real simétrica com autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ ordenados de forma não crescente, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ o produto interno canônico em $\mathbb{R}^n$ e $\| \cdot \|$ a norma euclidiana induzida por esse produto interno.

Proposição 1.

$$\lambda_1 = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, x \rangle. \tag{4}$$

Corolário 1.1.

$$\lambda_1 = \min_{x \neq 0} \frac{\langle Ax, x \rangle}{\langle x, x \rangle}. \tag{5}$$

e o valor máximo é atingido por um autovetor unitário associado a λ_1.

Proposição 2. *Para todo k, $1 \leq k \leq n$, vale*

$$\lambda_k = \max \langle Ax, x \rangle : \|x\| = 1, \langle x, v_i \rangle = 0 \quad \forall i, 1 \leq i < k, \tag{6}$$

sendo o valor máximo atingido por um autovetor unitário associado a λ_k.

Corolário 2.1. *Para todo k, $1 \leq k \leq n$, vale*

$$\lambda_k = \max\left\{ \frac{\langle Ax, x\rangle}{\langle x, x\rangle} : x \neq 0, \langle x, v_i\rangle = 0 \quad \forall i, 1 \leq i < k \right\}, \tag{7}$$

e o valor máximo é atingido por um autovetor associado a λ_k.

Corolário 2.2. *Para todo k, $1 \leq k \leq n$, vale*

$$\lambda_k = \min\left\{ \frac{\langle Ax, x\rangle}{\langle x, x\rangle} : x \neq 0, \langle x, v_i\rangle = 0 \quad \forall i, k < i \leq n \right\}, \tag{8}$$

e o valor mínimo é atingido por um autovetor associado a λ_k.

2 Teorema de Entrelaçamento de Cauchy

Teorema 3. *Seja $M_{n\times n}$ uma matriz real tal que $M^T M = I$. Se os autovalores de A são $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$ e os autovalores de $M^T AM$ são $\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_m$, então para todo i, $1 \leq i \leq m$, vale*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-m+i}. \tag{9}$$

3 Teorema de Perron-Frobenius

O Teorema de Perron-Frobenius é um resultado fundamental da teoria de matrizes que tem diversas aplicações em sistemas dinâmicos, probabilidade e teoria de grafos. Para enunciar o teorema, precisamos de algumas definições.

Definição 1. $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ é chamada de *matriz não negativa* quando cada $a_{ij} \geq 0$, e escreve-se $A \geq 0$. Em geral, $A \geq B$ significa que $a_{ij} \geq b_{ij}$ para todo i e j. Similarmente, A é uma *matriz positiva* quando cada $a_{ij} > 0$, e escreve-se $A > 0$. Mais geralmente, $A > B$ significa que $a_{ij} > b_{ij}$ para todo i e j.

Definição 2. Uma matriz simétrica $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ é *irredutível* se não existe uma matriz de permutação P tal que

$$P^T AP = \begin{bmatrix} X & Z \\ 0 & Y \end{bmatrix},$$

onde X e Y são matrizes quadradas. Caso contrário, A é *redutível*. $P^T AP$ é dita uma *permutação simétrica* de A, cujo efeito é permutar as linhas e as colunas de A da mesma forma.

Definição 3. O *grafo* $\mathcal{G}(A)$ de A é definido como o grafo direcionado em n vértices $v_1, \ldots, v_n$ tal que $\{v_i, v_j\}$ é uma aresta de $\mathcal{G}(A)$ se e somente se $a_{ij} \neq 0$. $\mathcal{G}(A)$ é *fortemente conexo* se para todo i e j, $1 \leq i, j \leq n$, existe um caminho de v_i a v_j em $\mathcal{G}(A)$.

Proposição 4. *A é irredutível se e somente se $\mathcal{G}(A)$ é fortemente conexo.*

Lema. *Se $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ é não negativa e irredutível então $(I + A)^{n-1} > 0$, ou equivalentemente, $I + A + A^2 + \cdots + A^{n-1} > 0$.*

Proposição 5. *Se G é um grafo conexo com n vértices então $A(G)$ é irredutível.*

Demonstração. □

Teorema 6 (Teorema de Perron-Frobenius). *Seja $A_{n\times n}$ uma matriz não negativa e irredutível e com autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ ordenados de forma não crescente. Então*

a. $\lambda_1 > 0$ é um autovalor simples de A com um autovetor associado positivo;

b. $\lambda_1 > \lambda_2$;

c. $|\lambda_i| \leq \lambda_1$ para todo i, $1 \leq i \leq n$.